

1 Introducció

Les estrelles conformen pràcticament la totalitat de la massa bariònica de l'univers i es troben en un estat de la matèria anomenat plasma. Aquest consisteix en un gas ionitzat on els àtoms es poden moure lliurement, així com els electrons. Amb aquestes condicions es dedueix que el plasma és un bon conductor elèctric i altament sensible a camps magnètics, per tant, en presència d'un camp magnètic les equacions que descriuen el seu comportament són les de la magnetohidrodinàmica (MHD).

El Sol és una estrella de la seqüència principal de tipus espectral G2V. El seu camp magnètic interacciona fortament amb el plasma, de manera que es generen taques solars, flamarades, protuberàncies, filaments, etc. L'objecte d'aquest estudi són les protuberàncies solars que han arribat a la corona, la part més externa i calenta de l'atmosfera solar.

La temperatura de la corona és molt elevada ($\sim 10^6 K$) i la densitat molt baixa ($\sim 10^{12} m^{-3}$) respecte altres punts de l'atmosfera com la fotosfera o la cromosfera. En canvi, una protuberància presenta una densitat major ($10^{15} - 10^{17} m^{-3}$) i una temperatura molt menor ($< 10^5 K$) que la de la corona que l'envolta.

El fi d'aquest treball és l'estudi de la propagació d'ones pertorbatives sobre l'estat quiescent d'una protuberància dins la corona solar mitjançant l'ús de Dedalus (Burns et al. 2020), una llibreria de Python enfocada a resoldre equacions diferencials parcials (PDE per les seves sigles en anglès) com les MHD. El camp de les ones en estats quiescents de protuberàncies solars ha estat estudiat intensivament per la comunitat científica. Un dels llibres més importants de física solar va ser escrit en els anys 80 per Priest (2014). Els fonaments d'aquest estudi es troben en els Caps. 1, 2, 4 i 11 d'aquest, juntament amb els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993) que simplifiquen el sistema d'una protuberància en la corona solar.

El camp magnètic és pràcticament horitzontal en les protuberàncies quiescents, com es pot apreciar en la Fig. 1a. Aquesta es basa en Fig. 11.1 del llibre de Priest (2014). La manera d'esquematitzar la protuberància solar consisteix en ignorar els esforços de cisallament que pateix i suposar-la com una llosa o làmina plana.

A més, s'imposa la condició de camp magnètic estrictament constant en mòdul i direcció. La manera d'aconseguir aquest sistema és situar la superfície com a doble condició de contorn, als extrems. Com que es tracta de la superfície, les velocitats als extrems són nul·les. En conseqüència, apareixen modes normals fortament dependents de la regió central, la protuberància. Finalment el sistema resulta com en la Fig. 1b. Aquesta representació es basa en la Fig. 1 de l'article Joarder i Roberts (1992).

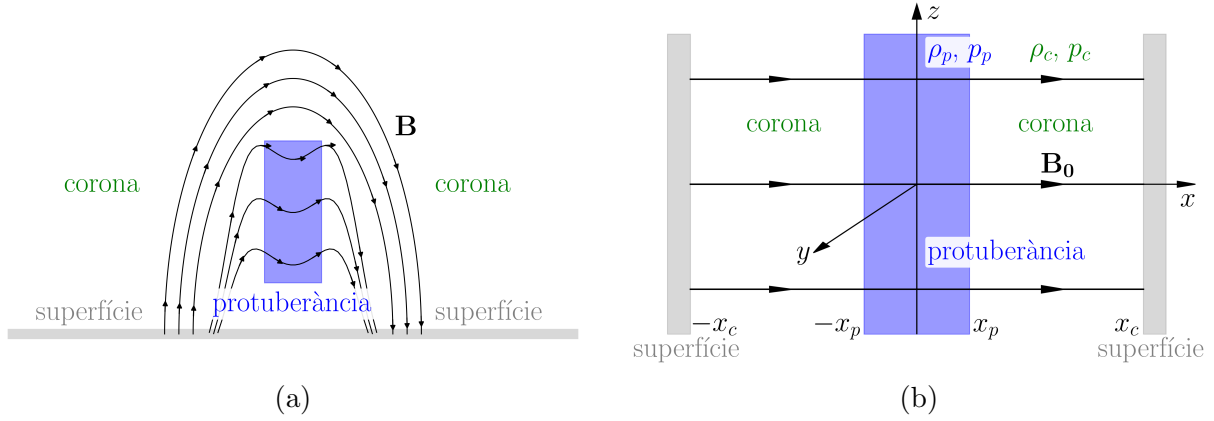


Figura 1: (a) Representació esquemàtica d'una protuberància solar en la corona. (b) Diagrama del sistema en equilibri tèrmic, com a làmina plana paral·lela a la superfície amb dimensions de $2x_p$ de gruix en direcció $\hat{x}$, d'alçada infinita en direcció $\hat{z}$ i infinita en direcció $\hat{y}$. El camp magnètic quiescent, $\mathbf{B}_0$, és horitzontal, en direcció $\hat{x}$. L'elecció dels eixos s'ha fet amb l'objectiu que el vector d'ona sigui normal al camp magnètic estàtic i paral·lel a la direcció de la protuberància.

S'han fet altres consideracions que no afecten a les dimensions del sistema. No obstant, juguen un paper clau com per exemple la condició d'adiabaticitat, que suposa l'inexistència d'intercanvi d'energia entre regions. També es té en compte la diferència de densitats i temperatures en les tres zones, tot i que és la mateixa en les dues zones de la corona. A més, s'ha de definir el sistema en equilibri termodinàmic (TD) i estàtic, per després pertorbar-lo lleugerament i comprovar la propagació d'aquesta pertorbació com a ona dins la protuberància i el medi. S'ignoren els efectes gravitatoris i viscosos del plasma per simplificar encara més la situació.

El procediment seguit per obtenir els autovalors i les autofuncions dels modes normals, així com la relació de dispersió, és el següent. Per començar es dedueixen les equacions MHD (Sec. 2) i es linealitzen suposant que les quantitats pertorbades es comporten com a ones planes, ja que es tracta d'un medi uniforme en equilibri estàtic (Subsec. 3.1). D'aquesta manera s'obté una relació de dispersió. Finalment s'adimensionalitzen les equacions per ser implementades en Dedalus (Sec. 4).

2 Equacions MHD

Les ones magnetohidrodinàmiques (MHD) són les que descriuen els esdeveniments en el plasma ionitzat de la corona solar. Llavors s'han de tenir en compte principalment dos blocs d'equacions: les magnètiques i les de plasma. En aquesta secció es donen les directrius principals de la deducció de les equacions MHD. La deducció completa es troba en el Cap. 2 del llibre de Priest (2014), esmentat en la introducció.

El bloc de les equacions magnètiques es conforma principalment per les equacions de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{j}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0}. \quad (2.4)$$

on $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ són els camps elèctric i magnètic respectivament, ρ^* és la densitat de càrrega en volum, $\mathbf{j}$ és la densitat de corrent, c la velocitat de la llum i ε i μ les permeabilitats elèctrica i magnètica del medi, respectivament. En el cas de la corona solar el valors de les permeabilitats són propers als del buit.

Realment $\mathbf{B}$ és la intensitat de camp magnètic però amb el fi d'evitar una lectura feixuga es diu camp magnètic. De totes maneres s'ha fet servir la relació constitutiva ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$), on $\mathbf{H}$ és directament el camp magnètic. També es fa servir l'altra relació constitutiva ($\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$), on $\mathbf{E}$ és el camp elèctric i el vector desplaçament.

Per seguir amb les equacions magnètiques es té en compte que la pertorbació d'una protuberància quiescent suposa un problema no relativista. Llavors la llei d'Ohm dicta que el corrent és proporcional al camp elèctric total:

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (2.5)$$

i si s'aïlla el camp elèctric estàtic:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{j}/\sigma. \quad (2.6)$$

Finalment s'obté l'equació d'inducció al substituir el camp elèctric estàtic dins l'Eq. (2.3):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (2.7)$$

És important tenir en compte que es considera una resistivitat del medi, σ , infinita, llavors el terme $\mathbf{j}/\sigma$ desapareix de l'Eq. (2.6). En aquest cas és possible fer l'assumpció ja que les escales de longitud del problema són grans. Tot i així, en algunes regions d'alta concentració de corrent o a escales menors no sempre es pot prendre aquesta llibertat.

Les variables més importants en un plasma són el camp magnètic, $\mathbf{B}$, i la velocitat del propi plasma, $\mathbf{v}$, per tant, és convenient escriure totes les expressions en funció d'aquestes. En canvi, les variables de corrent, $\mathbf{j}$, i de camp elèctric, $\mathbf{E}$, són secundàries, de manera que poden ser substituïdes per les principals. Amb aquesta consideració es simplifiquen les equacions ja que apareixen manco variables, fet que s'agraeix a l'hora d'implementar i resoldre les equacions amb l'ajuda de Dedalus, com es veurà més envant.

El segon bloc d'equacions a tractar és el de les equacions del plasma. Les tres equacions principals són les que segueixen, començant per la de continuïtat de massa:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{a}) \quad , \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{b}), \quad (2.8)$$

on s'ha definit la derivada material o convectiva com

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla. \quad (2.9)$$

La segona equació rellevant realment és el subconjunt de les equacions del moviment del plasma sota neutralitat elèctrica:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \mathbf{F}, \quad (2.10)$$

on no es tenen en compte els efectes inercials i les forces ($\mathbf{F}$) poden ser viscoses ($\mathbf{F}_v$) o gravitatòries ($\mathbf{F}_g$). D'aquesta manera, al resoldre aquestes equacions s'obtenen ones magneto-viscoses o magneto-gravitacionals respectivament. No obstant això, en el cas d'aquest estudi es suposen forces externes nul·les ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) per les qüestions que s'han aclarit en la introducció (Sec. 1). Per consegüent les ones resultants són magneto-acústiques (també anomenades magnetohidrodinàmiques, MHD), que corresponen a l'Eq. (2.10) si només es té en compte la força de Lorentz ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$) i el gradient de pressió ($-\nabla p$).

Finalment la tercera equació de plasma rellevant és la de gas ideal, que pot ser escrita de diverses maneres:

$$p = \frac{\tilde{R}}{\tilde{\mu}} \rho T = \frac{k_B}{m} \rho T = nk_B T, \quad (2.11)$$

on k_B és la constant de Boltzmann, m_p és la massa del protó, $\tilde{R} = k_B/m_p$ la constant dels gasos ideals, $\tilde{\mu} = m/m_p$ el pes atòmic mitjà, $\rho = \tilde{\mu} m_p n = mn$ la densitat, m la massa de partícula mitja i n el nombre total de partícules.

Una hipòtesi important amb profundes implicacions que es fa en aquest estudi és la d'adiabaticitat. La conservació d'energia del sistema modifica l'equació de calor

$$\rho T \frac{ds}{dr} = -\mathcal{L}, \quad (2.12)$$

ò alternativament

$$\frac{\rho^\gamma}{\gamma - 1} \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = -\mathcal{L}, \quad (2.13)$$

de manera que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0, \quad (2.14)$$

on s és l'entropia, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ la proporció de calors específics i $\mathcal{L} = 0$ és la funció pèrdua d'energia, nul·la en el cas adiabàtic. Així doncs, de l'equació de calor s'obté una condició que més envant es farà servir al resoldre les equacions.

Per acabar aquesta secció es reescriuen totes les assumpcions fetes en la deducció de les equacions. Aquestes són extrems del Cap. 2 del llibre de Priest (2014).

I. Plasma continu i en equilibri estàtic.

II. Plasma en equilibri termodinàmic (TD).

- III. Coeficient $\sigma \rightarrow \infty \implies \eta \rightarrow 0$ i μ constant, propietats del plasma isotròpiques.
- IV. Equacions en sistema de referència del plasma, no del Sol.
- V. Efectes relativistes ignorats, velocitats molt menors a la del llum.
- VI. Plasma fluid únic, tot i que existeixen models de 2 i 3.
- VII. Llei d'Ohm simplificada.

3 Ones MHD

En la secció anterior s'han presentat totes les equacions rellevants amb la descripció de cada paràmetre que apareix en elles. Les equacions que s'han de linealitzar de l'apartat anterior per a la discussió de les ones són les següents: llei de Gauss, Eq. (2.2); inducció, Eq. (2.7); continuïtat de massa, Eq. (2.8); equacions del moviment, Eq. (2.10); i calor, Eq. (2.14). Aquest procés és semblant al duit a terme en els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993), deixant de banda la deducció més general del llibre de Priest (2014)

3.1 Linealització

Per linealitzar les equacions s'ha de descomposar cada terme en una part estacionària o quiescent i en una part pertorbativa, suposadament molt menor. D'aquesta manera les variables són del següent estil:

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 + f_1(\mathbf{r}, t) \quad , \quad |f_0| \gg |f_1(\mathbf{r}, t)|. \quad (3.1)$$

Les que es fan servir i es substitueixen en les equacions mencionades són la densitat, la pressió, la velocitat i el camp magnètic:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1, \quad (3.2)$$

$$p = p_0 + p_1, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1. \quad (3.5)$$

La condició d'equilibri estàtic (I) imposa una velocitat quiescent nul·la ($\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$). A l'hora de linealitzar només es tenen en compte els termes d'ordre zero (variables quiescents i els seus productes) i els termes de primer ordre, les pertorbacions lineals. Llavors s'ignoren els ordres superiors donats pels productes de les parts pertorbatives de dues variables o el quadrat d'una mateixa.

Les cinc equacions citades en l'inici es linealitzen de la manera indicada, llavors els resultats són els següents:

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0, \quad (3.6)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu, \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0, \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0), \quad (3.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0, \quad (3.10)$$

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m}. \quad (3.11)$$

Per linealitzar l'equació de calor, Eq. (2.14), i arribar a l'Eq. (3.8) s'ha hagut de fer una aproximació en sèrie de Taylor de l'estil

$$\frac{1}{\rho^\gamma} = \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 + \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{-\gamma} \approx \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 - \gamma \frac{\rho_1}{\rho_0} \right), \quad (3.12)$$

apart de fer servir la definició de la velocitat del so de l'Eq. (3.11).

Per resoldre les equacions linealitzades es proposen ones planes ja que el medi és uniforme i es troba en equilibri quiescent. Les ones planes impliquen una dependència de les variables d'espai i temps com a exponencials complexes

$$\mathbf{f}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (3.13)$$

La propagació de les pròpies ones té lloc la direcció $\hat{z}$. Per la simetria del sistema (Fig. 1b), tant les variables pertorbades escalars de densitat, ρ , i pressió, p , com les vectorials de velocitat, $\mathbf{v}$, i camp magnètic, $\mathbf{B}$, només depenen de la posició, x , en que s'avaluen. Llavors

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.14)$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) \equiv p(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (v_x(x), v_y(x), v_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.16)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (B_x(x), B_y(x), B_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.17)$$

es separen les equacions vectorials linealitzades. Es fa evident que hi ha vuit funcions desconegudes: ρ , $\mathbf{v}$, p , $\mathbf{B}$, ω i k_z . Aquestes són les que s'empren per calcular els autovalors i les autofuncions dels modes normals, apart de la relació de dispersió. Tan aviat com les equacions estan linealitzades i les solucions es troben en forma d'ones planes, es pot procedir a la substitució de les solucions dins les equacions per resoldrer-les correctament.

Per dur a terme el procediment descrit correctament s'han de definir les derivades com a operadors d'ones planes

$$\frac{\partial}{\partial t} \implies i\omega, \quad (3.18)$$

$$\nabla \implies \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - ik_z \hat{z}. \quad (3.19)$$

Es substitueixen els operadors dins les equacions linealitzades i s'arriba a unes noves equacions més senzilles. L'objectiu final de les equacions és descriure el sistema en segons les autofuncions, $\mathbf{v}$, els autovalors, ω , i les constants que el caracteritzen.

La velocitat del so de l'Eq. (3.11) es dedueix a partir de la substitució de l'Eq. (3.6) dins l'Eq. (3.8)

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{p_1}{\rho_1}. \quad (3.20)$$

A partir de l'Eq. (3.6) s'obté la següent expressió:

$$i\omega\rho + \rho_0 \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} - ik_z v_z \right) = 0, \quad (3.21)$$

i si es defineix $\tilde{v}_x(x) \equiv iv_x(x)$ i es multiplica per $-i$ s'obté una equació sense la identitat imaginària explícitament

$$\omega\rho - \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + k_z v_z \right) = 0. \quad (3.22)$$

Aquesta es fa servir més envant, ja que es pretén eliminar la variable de densitat.

De la condició de camp magnètic amb divergència nul·la, Eq. (3.10), s'aconsegueix la següent relació

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = k_z \tilde{B}_z. \quad (3.23)$$

De l'equació d'inducció linealitzada, Eq. (3.9), s'obtenen tres relacions ja que aquesta és vectorial. De nou es defineixen les variables tilde $\tilde{B}_y(x) \equiv iB_y(x)$, $\tilde{B}_z(x) \equiv iB_z(x)$ per absorbir el terme imaginari

$$\omega B_x = B_0 k_z v_z, \quad (3.24)$$

$$\omega \tilde{B}_y = B_0 \frac{\partial v_y}{\partial x}, \quad (3.25)$$

$$\omega \tilde{B}_z = B_0 \frac{\partial v_z}{\partial x}. \quad (3.26)$$

Aleshores existeixen tres equacions pel camp magnètic estretament connectades amb els autovalors i les autofuncions.

De les equacions del moviment del plasma, Eq. (3.7), també resulten tres noves relacions:

$$\omega \rho_0 \tilde{v}_x = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad (3.27)$$

$$\omega \rho_0 v_y = -\frac{B_0}{\mu} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x}, \quad (3.28)$$

$$\omega \rho_0 v_z = c_s^2 k_z \rho + \frac{B_0}{\mu} \left(k_z B_x - \frac{\partial \tilde{B}_z}{\partial x} \right). \quad (3.29)$$

Aquestes suposen més condicions que s'han d'acomplir juntament amb les tres anteriors.

S'han fet servir exponents complexos (ones planes) per treballar les equacions, però s'ha de tenir en compte que les variables són reals i no imaginàries. D'aquesta manera s'ha de prendre la part real de les ones planes: $\Re(f_1) = f(x) \cos(\omega t - k_z z)$. Aquelles funcions representades amb tilde presenten un desfasament de $\pi/2$ respecte a les altres

$$\begin{aligned} f = -i\tilde{f} &\implies f_1 = -i\tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z)} = \tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z - \pi/2)}, \\ &\implies \Re(f_1) = \tilde{f}_1 \cos(\omega t - k_z z - \pi/2) \quad \text{on} \quad \tilde{f}_1 \in \Re \end{aligned}$$

De totes aquestes equacions s'observen dos grups de variables desacoblades. En el primer bloc, en les Eqs. (3.25) i (3.28) només apareixen les variables v_y i $\tilde{B}_z$. En canvi, en el segon bloc d'Eqs. (3.22), (3.24), (3.26), (3.27) i (3.29) les variables que apareixen són les restants: ρ , B_x , $\tilde{B}_z$, $\tilde{v}_x$ i v_z . Aquests dos blocs corresponen a les solucions dels modes d'Alfvén i als modes ràpids i lents, respectivament.

3.2 Solucions: modes normals

Com s'ha comentat prèviament les variables principals són les de velocitat $\mathbf{v}$ i camp magnètic $\mathbf{B}$, llavors s'expressen les equacions segons aquestes.

Per obtenir els modes normals és necessari resoldre les equacions d'autovalors proposades prèviament. Els dos blocs d'equacions es poden simplificar paral·lelament i resulten en els problemes d'Alfvén i de modes ràpids i lents respectivament.

Per resoldre els problemes i obtenir solucions del tipus modes normals s'ha d'imposar les condicions de contorn de velocitat nul·la als extrems.

$$\mathbf{v}(x = \pm L) = \mathbf{0}, \quad (3.30)$$

3.2.1 Modes d'Alfvén

En aquest cas s'ha d'eliminar el camp magnètic de les Eqs. (3.25) i (3.28), el que resulta en una única equació d'autovalors:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0, \quad (3.31)$$

on $v_A^2 \equiv \frac{B_0^2}{\mu \rho_0}$ és la definició de la velocitat d'Alfvén al quadrat.

3.2.2 Modes ràpids i lents

El segon bloc d'equacions és més complexe degut al gran nombre de variables i equacions. Tot i així, la idea és la mateixa: eliminar les variables de densitat i camp magnètic per obtenir relacions d'autofuncions $\mathbf{v}$ i d'autovalors ω . En aquest cas hi ha dues equacions ja que hi ha dues velocitats en les variables. De nou, és una qüestió d'àlgebra el combinar les Eqs. (3.22), (3.24), (3.26), (3.27) i (3.29) per obtenir els següents resultats:

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c_s^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c_s^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0, \quad (3.32)$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c_s^2 \frac{d \tilde{v}_x}{dx} + (-c_s^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2) v_z = 0. \quad (3.33)$$

En el cas d'una constant d'acoblament nul·la, $k_z = 0$, es recupera el problema d'Alfvén per partida doble, per $\tilde{v}_x$ i per v_z . És precisament en aquesta situació que es calcula el comportament de cada mode ràpid i lent amb l'ajuda de Mathematica, veure apèndix [A].

3.2.3 Relació de dispersió

Per estudiar l'evolució dels autovalors de cada mode és sol calcular la relació de dispersió. Aquesta consisteix en la relació de cada autovalor, ω , amb la seva autofunció, $\mathbf{v}$, mitjançant el nombre d'ona, $\mathbf{k}_z$, de manera que

$$\mathbf{v} = \frac{\omega}{\mathbf{k}}. \quad (3.34)$$

Llavors les autofuncions es corresponen a la velocitat de fase de cada mode normal en la seva direcció.

DEMANAR A MONXO SI AIXO ESTA BE O SI ME PEG UN TIR AL PEU AGAIN...

En el cas del problema d'Alfvén, Eq. (3.31), no existeix un diagrama de dispersió pel simple fet de que no apareix la constant d'acoblament, $\mathbf{k}$. Després de totes les consideracions preses sobre el sistema de la Fig. 1, els modes ràpids i lents només depenen del vector d'ona perpendicular, k_z , al camp magnètic quiescent, $\mathbf{B}_0$. Aquest fet es reflexa en les Eqs. (3.32) i (3.33).

4 Mètode

En aquest apartat es detalla la implementació de les equacions en Dedalus i la resolució dels modes normals. A més, es descriu també el tractament dels resultats.

Abans d'implementar els sistemes d'equacions obtinguts en la secció anterior és indispensable adimensionalitzar les variables i, en conseqüència, les equacions. D'aquesta manera es deixa de banda qualsevol sistema d'unitats i es proporcionen uns valors de referència adequats als valors típics de les variables del sistema:

$$\{l_{ref}, t_{ref}, v_{ref}, \rho_{ref}, B_{ref}\},$$

on v_{ref} , l_{ref} i t_{ref} no poden ser escollides arbitràriament atès que han d'acomplir la condició de velocitat igual a espai per temps. Llavors les noves variables adimensionalitzades respecte els valors de referència són les següents:

$$\begin{aligned} x = \bar{x} \cdot l_{ref} &\implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{l_{ref}} \frac{d}{d\bar{x}} \quad , \quad \bar{\omega} = \omega \cdot t_{ref} \implies \omega = \frac{\bar{\omega}}{t_{ref}}, \\ \rho = \bar{\rho} \cdot \rho_{ref} \quad , \quad v = \bar{v} \cdot v_{ref} \quad , \quad k_z = \frac{\bar{k}_z}{l_{ref}} \quad , \quad B = \bar{B} \cdot B_{ref}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Finalment es substitueixen les variables normalitzades de l'Eq. (4.1) dins l'Eq. (3.31) en el cas d'Alfvén, i dins les Eqs. (3.32) i (3.33) en el cas dels modes ràpids i lents. El resultat d'aquestes substitucions pràcticament no altera les equacions; únicament s'afegeix una barra sobre les variables. Per qüestions visuals s'omet la barra i les equacions normalitzades que s'implementen al codi de Python són les Eqs. (3.31), (3.32) i (3.33).

Es fa evident la subdivisió del problema degut al desacoblament de les equacions i, per tant, dels modes normals. Aquests es descomposen en modes d'Alfvén i en ràpids i lents.

Per solventar els subproblemes s'han creat diferents notebooks de Python (.ipynb) per separat en els que s'implementen les equacions corresponents, apart del quadern de Mathematica. Tots els codis es troben en l'apèndix [A]

El procediment seguit per realitzar els càlculs amb Dedalus es divideix l'espai del problema en 256 punts mitjançant els polinomis de Legendre. S'ha escollit aquest nombre per qüestions de memòria i temps de càlcul. El funcionament de Dedalus consisteix principalment en transformar la informació de l'espai real a l'espai de Fourier, realitzar els càlculs necessaris i retornar a l'espai real.

Per això s'han de definir els límits, les constants i els camps del sistema. Es defineixen les equacions dels problemes i les condicions de contorn i, finalment, es construeix un “solver”. Una vegada obtingudes les solucions, els autovalors i autofuncions, es normalitzen les autofuncions al valor màxim del mode. A partir d'aquest punt s'analitzen els resultats, en la Sec. 5.

4.1 Modes d'Alfvén

El problema d'Alfvén de l'Eq. (3.31) presenta una forma molt semblant al d'una corda amb estructura segons l'eix i amb els extrems fixats. La disposició d'aquesta corda correspon a la velocitat d'Alfvén, v_A^2 , que es veu alterada per la diferència de densitat, pressió i temperatura en les diferents zones del sistema, veure Fig. 1b.

Per aquest motiu i com a primer contacte amb la llibreria Dedalus (Burns et al. 2020), s'ha resolt el problema dels modes normals d'una corda amb densitat no constant amb la condició de contorn d'extrems fixes. Per qüestions d'espai no s'afegeixen els resultats d'aquest exercici ja que són idèntics als del problema d'Alfvén, que més envant es presenten en la Subsec. 5.1.

4.2 Modes ràpids i lents

Una vegada resolt el primer cas es procedeix al càlcul dels modes ràpids i lents, juntament amb la seva relació de dispersió. En el cas d'acoblament nul entre els modes longitudinals i verticals ($k_z = 0$) es recupera l'estructura del problema d'Alfvén, com s'ha comentat en la Subsec. 3.2.2

5 Resultats

En aquesta secció es presenten els càlculs més importants i representatius del problema realitzats en els codis, veure apèndix [A]. En l'anàlisi es segueix el mateix ordre que la seccions anteriors: primerament es tracta el problema d'Alfvén i posteriorment el dels modes ràpids i lents. Els valors numèrics emprats per resoldre el problema són els següents:

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
1	6	20	250	0.01

Taula 1: Valors numèrics de velocitats adimensionals i constant d'acoblament del sistema.

Aquestes xifres són simulades a causa de certes limitacions computacionals. Per contrastar els resultats amb valors realistes es poden consultar els articles de Joarder i Roberts (1992) i d'Oliver et al. (1993).

Un dels punts d'aquest treball és comparar els autovalors obtinguts per Dedalus amb aquells calculats analíticament a partir de combinacions sinusoidals. Per això es realitza en ambdós subproblemes el càlcul de l'error relatiu, η , de la següent manera:

$$\eta = \frac{\omega_D - \omega}{\omega} \quad (5.1)$$

on ω és l'autovalor analític i ω_D l'obtingut per Dedalus. Les expressions de les solucions matemàtiques es troben en major detall en l'article de Joarder i Roberts (1992) i s'han calculat a partir d'una rutina numèrica, veure apèndix [A].

Per determinar el comportament de cada mode es segueix una notació semblant a les Figs. 2 i 3 de l'article de Joarder i Roberts (1992). No obstant, en aquest treball s'ignora que els modes siguin “kink” (parells) o “sausage” (senars), per evitar una notació massa pesada. A més, cada mode inverteix la seva paritat respecte el mode anterior i les autofuncions de $\tilde{v}_x$ i v_z presenten sempre paritat oposada.

També s'afegeix la possibilitat que els modes siguin híbrids, no només interns o externs. Aquest darrer fet es va ignorar en l'article citat, però més envant es va definir el concepte en l'article d'Oliver et al. (1993).

En resum, es consideren dues etiquetes pels modes d'Alfvén i tres pels modes ràpids i lents, que determinen les diferents característiques de cada mode. Es classifiquen de la següent manera.

- Segons l'estructura del mode normal.
 - **Fonamental:** és el primer mode sempre, amb una única cresta i sense cap node.
 - **Enèssims harmònics:** es creuen n vegades amb l'eix d'abscisses i que en total presenten $n + 1$ punts d'amplitud màxima i mínima, crestes i valls respectivament.
- Segons les regions del sistema.
 - **Externs:** condicionats sobretot per la corona, la regió externa.
 - **Interns:** deguts principalment a les propietats de la protuberància, la zona interna.
 - **Híbrids:** influïts forta i simultàniament per la protuberància i la corona.
- Segons la relació de dispersió.
 - **Ràpids:** presenten un creixement parabòlic de l'autovalor en funció de la constant d'acoblament.
 - **Lents:** pràcticament constants sota la influència del vector d'ones.

Cal dir que en el cas del problema d'Alfvén de l'Eq. (3.31) no s'empra l'etiqueta de modes ràpids o lents degut a que no existeix cap tipus de relació de dispersió. Com ja s'ha comentat, aquesta classificació és desenvolupada en l'article d'Oliver et al. (1993).

5.1 Modes d'Alfvén

Com ja s'ha comentat aquest cas s'assembla a una corda amb estructura longitudinal atès que representa un problema unidimensional, tot i que la velocitat i la dependència d'aquesta siguin perpendiculars. A més, no existeix cap tipus de relació de dispersió per aquesta situació degut a la independència dels autovalors respecte al nombre d'ones.

L'error relatiu dels autovalors resultants del problema d'Alfvén és considerablement petit. Aquest creix a mesura que el nombre del mode augmenta, encara que no ho fa linealment. Pels primers 50 autovalors el comportament de l'error és caòtic. A partir d'aquí s'estabilitza i creix relativament poc, fins que a partir dels 200 creix exponencialment. Aquest comportament es pot apreciar en la Fig. 2.

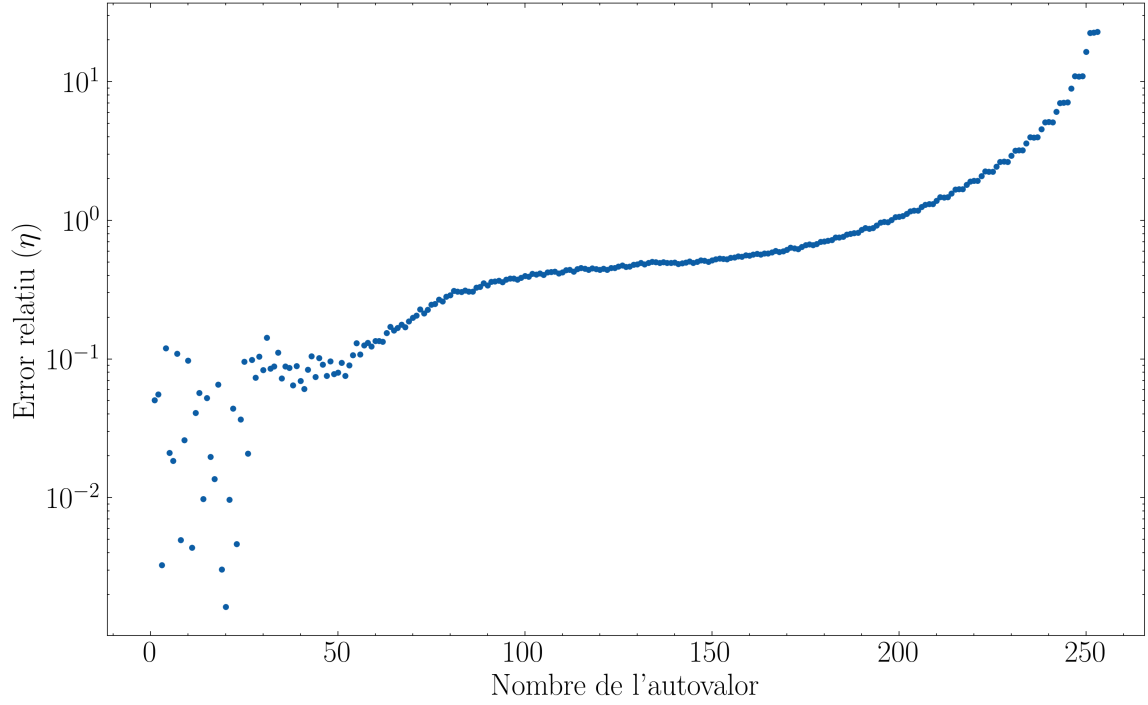


Figura 2: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas del problema d'Alfvén.

Les autofuncions dels modes d'Alfvén són idèntiques a les d'una corda amb estructura longitudinal. Per consegüent, l'estructura que segueixen ve determinada pel seu índex de mode. El primer és el fonamental, f, el segon és el primer harmònic, 1h, etc.

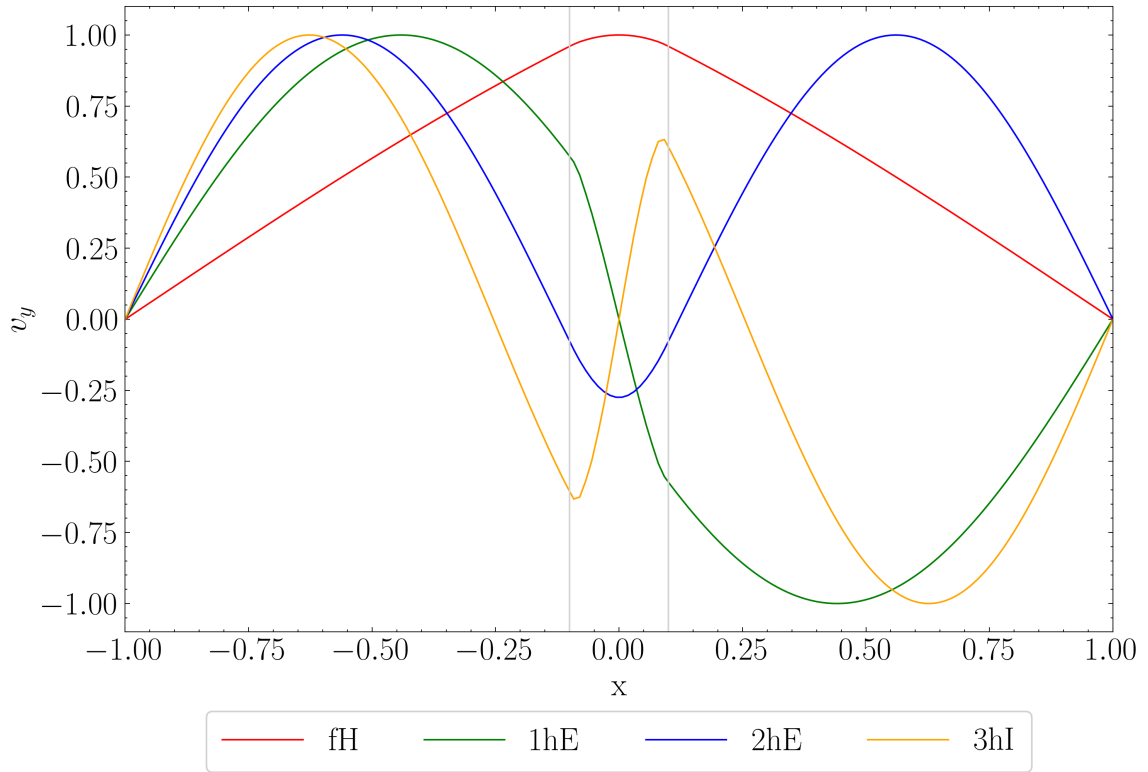


Figura 3: Estructura de les primeres autofuncions dels modes d'Alfvén.

Les autofuncions estan fortament condicionades per les diferències en la velocitat d'Alfvén, apart de la consideració dels extrems fixes. Aquesta velocitat és molt major en l'interior, la prominència, que en l'exterior, la corona, de manera que la variació en velocitat dels modes en la protuberància és major.

Com ja s'ha esmentat, per advertir el comportament extern, intern o híbrid dels modes s'ha fet servir el quadern de Mathematica, veure apèndix [A].

Les parts imaginàries de les autofuncions són nul·les i no es presenten gràficament. La informació rellevant és continguda en la part real. En el càlcul numèric no són estrictament zero degut a la limitació de 16 decimals de Python, tot i que són de l'ordre de 10^{-13} respecte a la normalització de la part real.

5.2 Modes ràpids i lents

En aquest cas és convenient començar per la representació de la relació de dispersió de l'Eq. (3.34). És a dir, l'evolució dels autovalors, ω , segons la constant d'acoblament, k . D'acord amb les Eqs. (3.32) i (3.33) l'única direcció del vector d'ona que acobla els modes és la paral·lela a la protuberància, k_z .

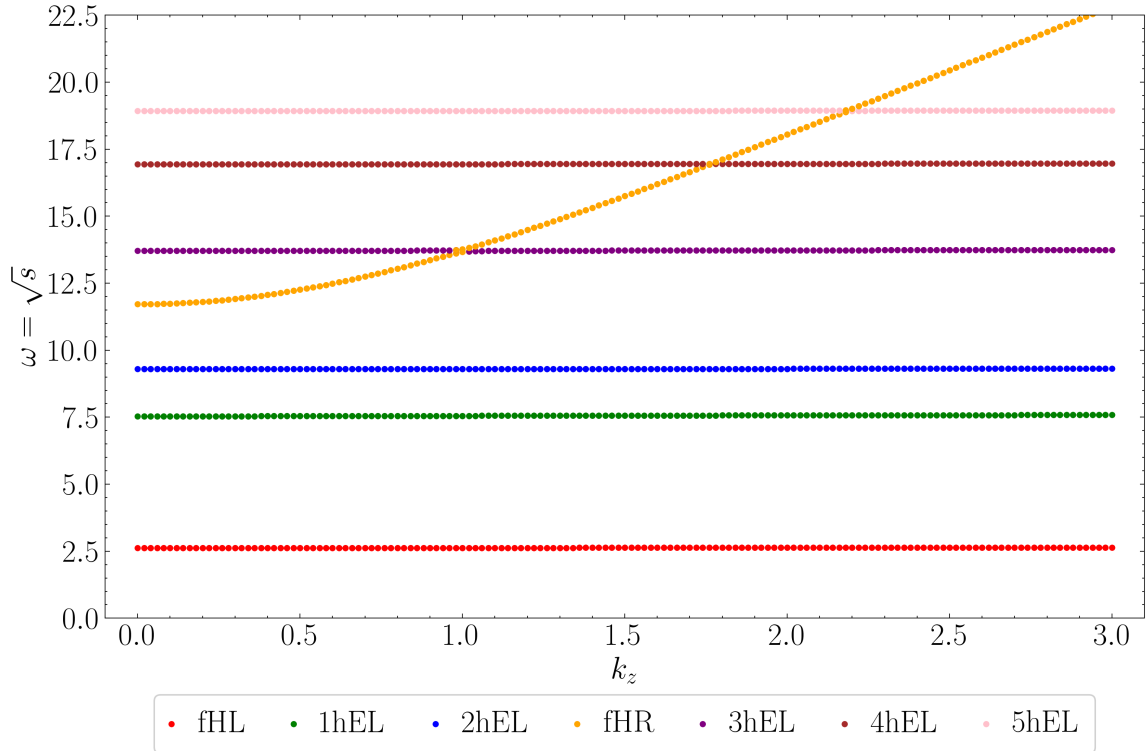


Figura 4: Diagrama de dispersió.

De nou, les etiquetes corresponen a l'explicació anterior. Tanmateix en aquest cas s'afegeix la tercera per indicar si el mode és ràpid, R, o lent, L, d'acord amb l'article de Joarder i Roberts (1992). Aquesta qualitat s'aprecia directament amb l'evolució dels modes: parabòlica pels ràpids, constant pels lents. Cada color del diagrama de dispersió

correspon a un mode del problema. Aquests són analitzats més envant en el treball i es representen les seves autofuncions amb els colors que els pertocuen.

Els modes normals calculats no corresponen als modes ràpids i lents directament. Cada mode normal s'etiqueta en $k_z = 0$ partint del $n = 1$, en vermell, fins al $n = 7$, en rosa. Aquests s'han de treballar per arribar als modes ràpids i lents.

Per entendre bé la situació es representa l'evolució del mode normal amb $n = 5$, inicialment de color morat, i s'analitzen els seus canvis de creixement. S'ha escollit aquest mode normal atès que aquest presenta dos canvis de tendència, així com $n = 6$, de primeres representat en color grana. En qualsevol cas, el cinquè mode normal apareix en el primer intercanvi de comportament, aprop de $k_z \sim 1$. Més envant s'estudia aquest cas en detall. La situació d'intercanvi de comportament dels modes normals es defineix en l'article d'Oliver et al. (1993) com un “encreuament evitat”.

Els modes d'ordre superior no es mostren en figures posteriors per qüestions visuals, encara que s'han treballat per conèixer la seva naturalesa, expressada en les etiquetes.

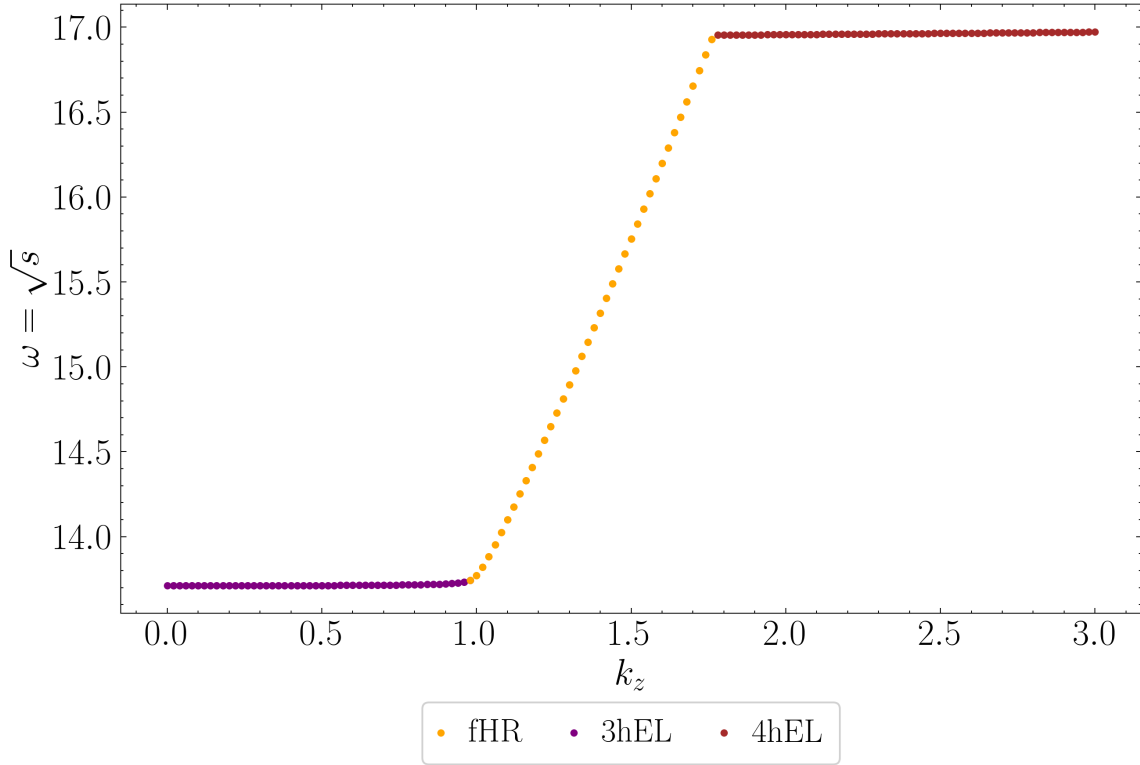


Figura 5: Evolució d'un mode normal individual ($n = 5$).

Inicialment aquest mode és lent (3hFL) però aprop de $k_z \sim 1$ hi ha una inversió del comportament i passa a ser ràpid. El creixement sobtat de l'autovalor ho determina, a diferència de la invariància de l'autovalor en el mode normal, $k_z < 1$. Envoltant de $k_z \sim 1.8$ es desfà el canvi i es recupera el mode lent (4hEL), ara bé, és un mode lent d'un ordre superior a l'inicial. Aquests fets es comproven més envant dins aquesta secció amb l'estudi de les autofuncions.

L'evolució del mode normal $n = 5$ no s'entén si es mira de manera aïllada. Per comprendre

la situació s'ha de recuperar la Fig. 4 i s'ha d'apreciar que el mode normal anterior, $n = 4$, és inicialment un mode ràpid, amb un creixement parabòlic, fins a $k_z \sim 1$. És en aquest punt on es realitza un intercanvi de comportament amb el mode superior degut a que aquests eviten solapar-se, de manera que cerquen camins diferents.

Amb el fi d'observar el canvi de conducta dels modes s'amplia el diagrama de dispersió de la Fig. 4 aprop del canvi, en $k_z \sim 1$.

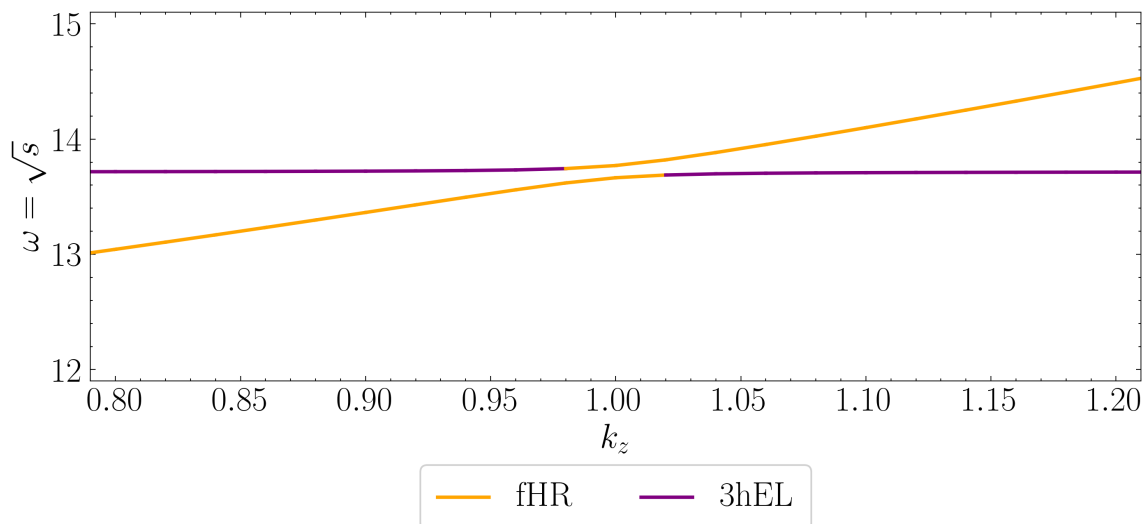


Figura 6: Encreuament evitat entre els modes fHR i 3hEL.

En aquest cas s'interpolen linealment els punts de la relació de dispersió per fer explícit que es tracta d'un encreuament evitat. Així, és evident que els modes en sí no es creuen i que hi ha un intercanvi de tendència d'aquests, així com s'havia explicat anteriorment.

5.2.1 Autofuncions amb constant d'acoblament, k_z , constant.

Una vegada estudiat el diagrama de dispersió es representen les autofuncions, és a dir, l'estructura que presenten els modes al llarg de l'eix $\hat{x}$.

Per començar, es calcula l'error relatiu per aquest cas. L'evolució de l'error en l'autovalor dels modes ràpids i lents és semblant al del cas d'Alfvén de la Fig. 2. Ara bé, en aquesta situació l'error és petit i anàrquic en els primers 50 autovalors, als 150 s'estabilitza i als 200 es dispara, per qüestions del càlcul computacional.

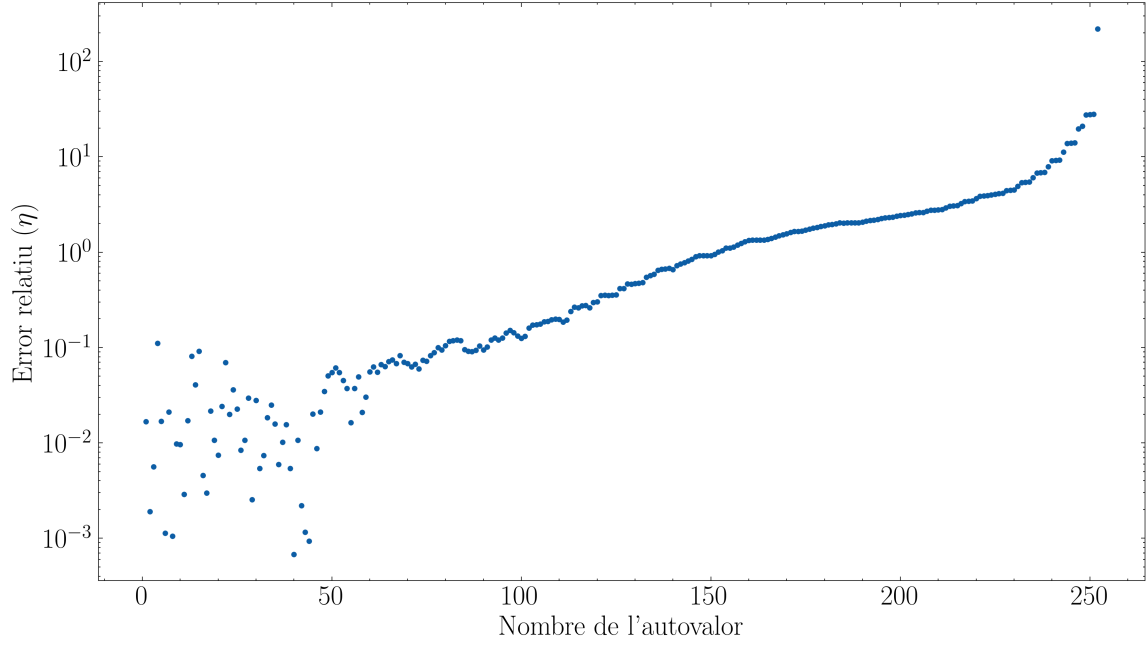


Figura 7: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas dels modes ràpids i lents.

Finalment es presenten les autofuncions en sí, l'estructura dels modes. Es considera una constant d'acoblament petita, $k_z = 0.01$, per poder apreciar la diferència amb els modes d'Alfvén de l'apartat anterior (Subsec. 5.1).

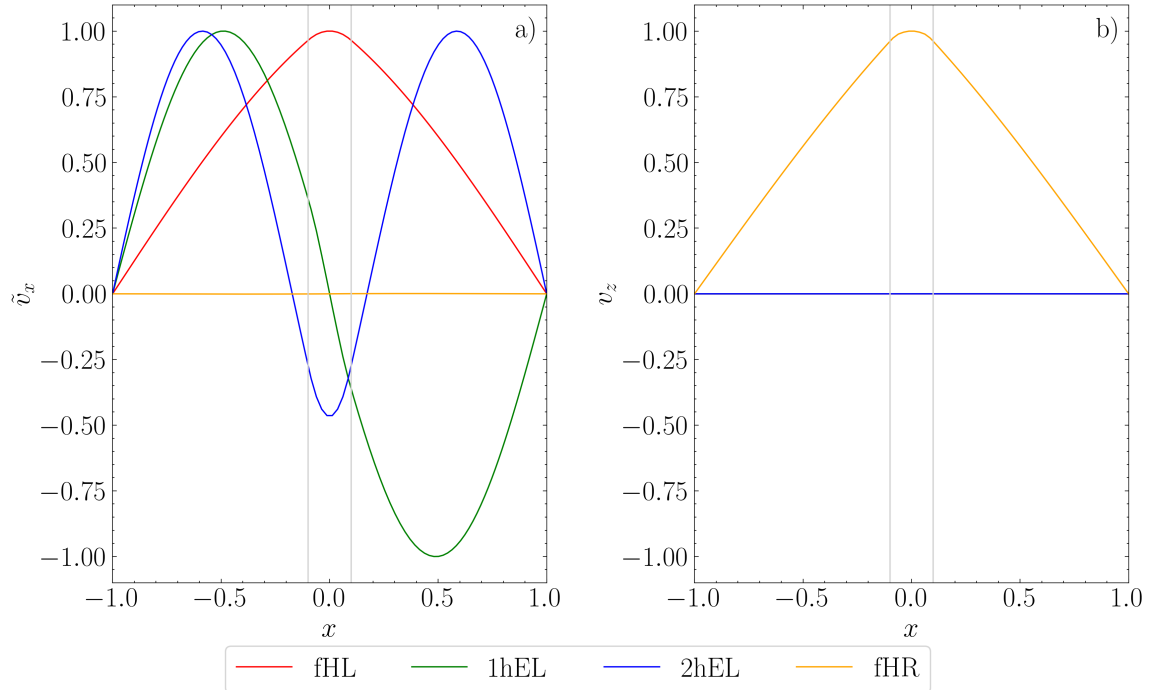


Figura 8: Estructura de les autofuncions associades als primers 4 modes per $k_z = 0.01$. El tipus de mode està indicat en la pròpia figura.

Cada mode correspon a l'etiqueta i color pertinent de la Fig. 4. En aquest cas hi ha dues autofuncions, $\tilde{v}_x$ i v_z , per a cada mode. El que més destaca respecte als modes d'Alfvén

(Fig. 3) és que les autofuncions són diferents per a cada direcció. En els tres primers modes predomina el terme de $\tilde{v}_x$ i forma la mateixa estructura que els primers tres modes d'Alfvén. En canvi, en el quart mode es giren les tornes i el mode predominant és el de v_z . Això indica que les tres primeres solucions corresponen a modes lents mentre que la quarta a un ràpid, en el cas de $k_z = 0.01$.

Segons el diagrama de dispersió, amb un valor de la constant d'acoblament superior a la unitat el quart mode també ha de ser lent. En la següent subsecció es tracta amb detall l'evolució dels modes segons la importància de l'acoblament. Per aquest motiu no es representen les autofuncions d'altres valors de la constant k_z .

5.2.2 Evolució de les autofuncions segons k_z

Per apreciar el canvi de comportament es comparen les autofuncions aprop de l'encreuament evitat representat en la Fig. 6. Per això es representen aquestes entorn a $k_z \sim 1$.

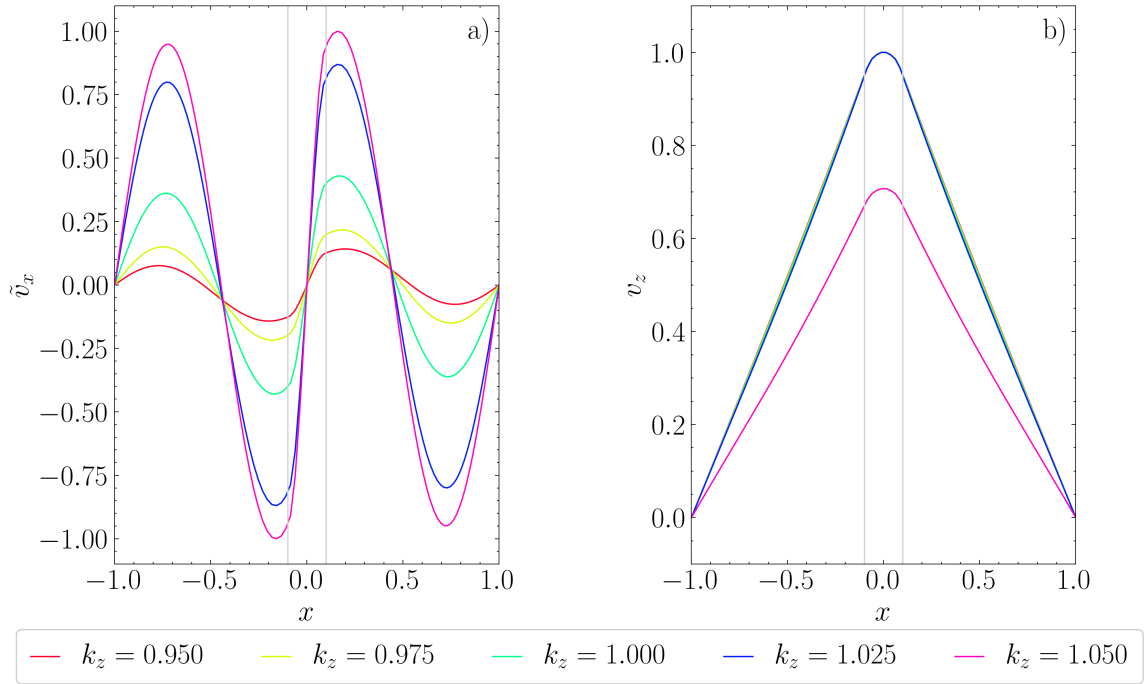


Figura 9: Evolució de les autofuncions del mode fHR en el primer encreuament evitat.

En aquest cas es veu el canvi de dominància d'un mode, v_z , enfront a l'altre, $\tilde{v}_x$, en $k_z \sim 1$. Per $k_z = 0.950$ el mode representat en vermell encara és completament dominat per la velocitat en direcció paral·lela al vector d'ona, v_z . En canvi, així com augmenta la constant d'acoblament la velocitat v_z minva i la $\tilde{v}_x$ creix, d'acord amb la normalització explicada amb anterioritat. Finalment, en $k_z = 1.050$ el mode representat en rosa evidencia que la velocitat perpendicular al vector d'ona, $\tilde{v}_x$, és major que la paral·lela, v_z . Per tant, s'ha duit a terme un intercanvi de comportament dominant en el mode normal, així com s'havia predit just abans de començar la Subsec. 5.2.1.

Per acabar s'estudia l'evolució dels dos modes fonamentals híbrids, per separat, en funció del valor de l'acoblament, k_z . Inicialment s'analitza el mode híbrid lent, fHL, en vermell

en la relació de dispersió de la Fig. 4.

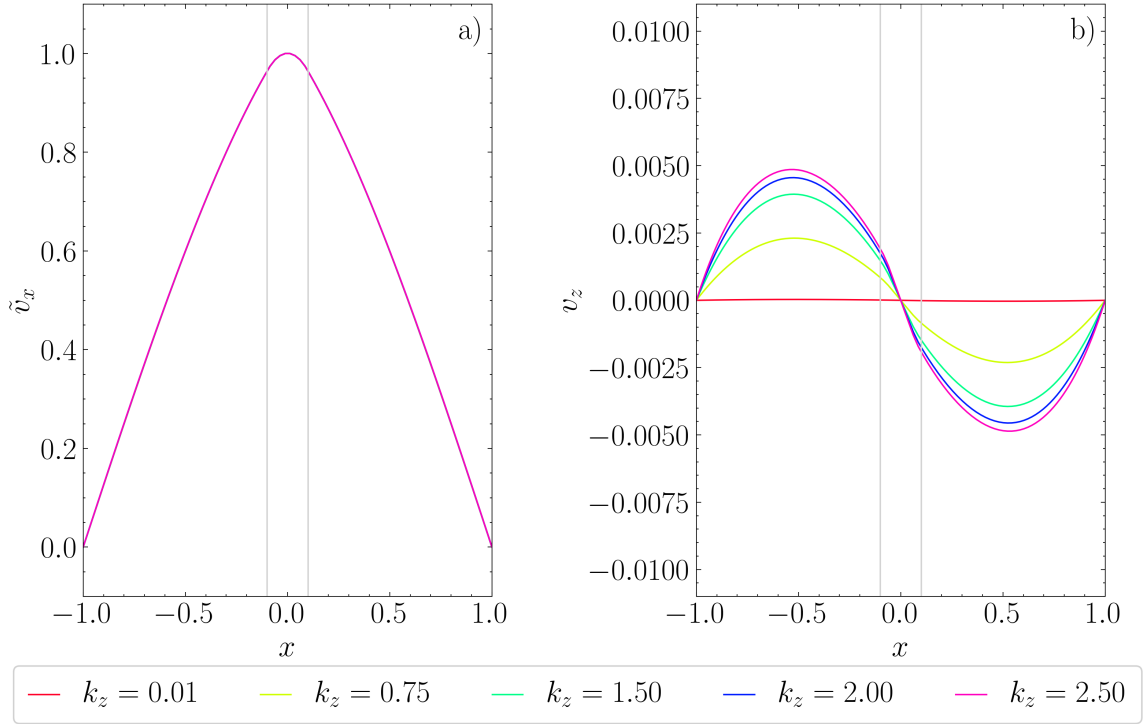


Figura 10: Evolució de les autofuncions del mode fHL segons els encreuaments evitats.

Les autofuncions són pràcticament invariants, independents de la constant d'acoblament. Aquest fet és d'esperar ja que en la relació de dispersió el mode és lent, constant, i no es troba amb cap ràpid. En conseqüència, les autofuncions es solapen atès que són pràcticament idèntiques. Amb una gran ampliació de la figura es pot veure, tot i que es perd la forma del mode.

En canvi, l'ampliació és necessària per a l'estudi de l'autofunció minoritària, en aquest cas v_z . El mode és de paritat oposada a l'autofunció dominant, $\tilde{v}_x$, que està en estat fonamental, f. Llavors la minoritària es troba en el primer estat harmònic, 1h.

El major màxim és de l'ordre de ~ 0.005 respecte al major màxim de l'altra autofunció dominant. És per aquest motiu que es requereix de l'eixamplament, degut a que si es representa a la mateixa escala es perd la informació i sembla una línia recta com en el cas de la Fig. 8b. De fet, això mateix passa en la pròpia Fig. 10b, el mode minoritari és tan inferior al majoritari en valors de k_z baixos que el cas de $k_z = 1$ el mode sembla constant, tot i que té la mateixa estructura, 1h, que la resta de casos representats. D'aquesta manera es reflecteix la importància de la constant d'acoblament. Quan és nul·la els modes estan desacoblats i es recupera el cas d'Alfvén, com prediuen les Eqs. (3.32) i (3.33).

El segon cas estudiat és el mode híbrid ràpid, fHR, en groc en la relació de dispersió de la Fig. 4. Tenint en compte que es tracta d'un mode ràpid, llavors l'autovalor, ω , creix de manera parabòlica respecte a la constant d'acoblament, k_z , s'espera que les autofuncions es veguin modificades d'alguna manera.

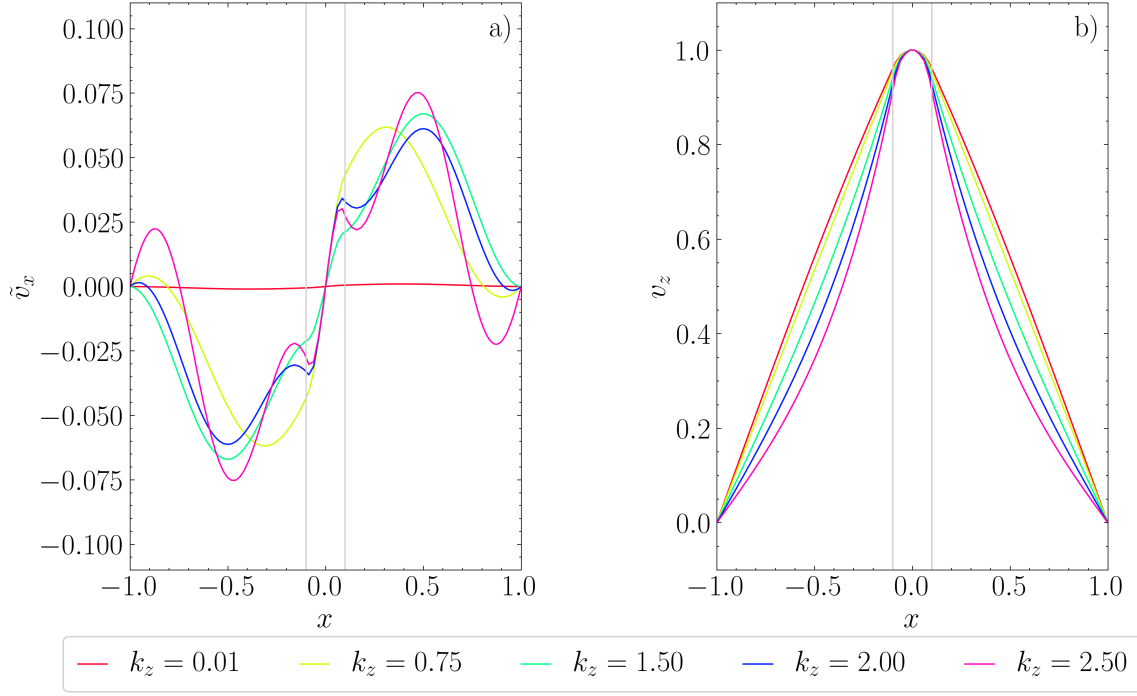


Figura 11: Evolució de les autofuncions del mode fHR segons els encreuaments evitats.

Efectivament en aquest cas les autofuncions sí pateixen un canvi estructural degut al canvi de k_z . El que més destaca és l'evolució de les autofuncions minoritàries, $\tilde{v}_x$. Per començar, els màxims dels modes en sí creixen a major acoblament, com en el cas anterior. A mesura que aquest creix, els modes dels minoritaris, $\tilde{v}_x$, presenten una longitud d'ona menor, atès que és inversament proporcional.

En aquest cas és interessant apreciar com amb poc acoblament, $k_z = 0.01$, corba en vermell, la dominància del mode v_z és encara major precisament perquè els modes es troben poc lligats. A més, s'intueix que es tracta del mateix mode, 2h, ja que creua l'eix de les abscisses tres vegades, com la resta de corbes. De nou, és a causa de l'escala que pràcticament sembla una recta, tot i que no ho és en cap cas.

El major màxim de les autofuncions minoritàries és ~ 0.075 , unes 15 vegades major que el major màxim de les autofuncions minoritàries del primer mode híbrid lent, fHL. A més coincideix que els dos màxims de les minoritàries és el cas de $k_z = 2.5$. Llavors es dedueix que la lligadura té un efecte major en els modes ràpids que en els lents. En els cas de $k_z = 0.75$ la diferència és encara major ja que el màxim del minoritari del mode fHL és ~ 0.0025 , mentre que el del mode fHR és

L'etiqueta de fonamental en els modes fHL i fHR es deu a l'estructura de l'autofunció dominant del mode corresponent. Es comprova en els dos casos que les dues autofuncions presenten una paritat oposada, llavors els modes minoritaris són harmònics senars.

Com que es tracta d'un mode ràpid els modes dominants són els de v_z . Aquests conserven l'estructura bàsica de mode fonamental, f, i presenten lleugeres modificacions així com augmenta k_z a causa d'un major acoblament amb les autofuncions minoritàries, $\tilde{v}_x$. El seu comportament es veu alterat com a un estrenyiment de la campana que conforma el mode fonamental.

Això implica un acoblament major?

TENC DUBTES DE REDACCIÓ, ESTIC CANSAT I DUC TOT ES DEMATÍ. ESTÀ BÉ DIR MODES DE LA VELOCITAT $\tilde{v}_x$? SE ME FA EXTRANY.

Aquestes es troben més acoblades amb un valor més alt de la constant, de manera que aprop de la protuberància el a major k_z major

NO HO ENTENC, MAJOR KZ IMPLICA MES CANVI EN VZ EN EL MODE RAPID

PERO AMB EN MONXO HAVIEM QUEDAT QUE VZ ERA BASTANT INDEPENDENT DE KZ. ALOMILLOR ERA TOT PER VX, DEMANAR! No ho sap ni ell loco

També es pot apreciar l'augment de modes normals així com k_z augmenta. S'han representat les autofuncions per valors de la constant d'acoblament després de cada encreuament evitat de la Fig. 4. D'aquesta manera el nombre de vegades que l'autofunció no dominant creua l'eix de les abscisses determina l'índex del mode normal.

Comentar que el fHL el màxim del minoritari és 0.005 i per fHR és 0.075, 15 vegades major jejejeje Comentar més cosetes així, els detalls dels gràfics per fer una descripció més completeta.

Comentari respecte de sa terminologia: es modes lents i ràpids estan desacoblats per $kz = 0$ i s'acoblen quan $kz \neq 0$. Es paràgraf anterior, per tant, explica s'efecte de sa kz damunt s'acoblament des dos modes fHL i fHR i què succeeix amb ses seves autofuncions. Tu fas aquest estudi per aquests dos modes i evidentment se podrien estudiar altres modes, però ho podem deixar anar. Quan se troben un mode ràpid i un lent, com succeeix al voltant de $kz = 1$, es dos modes eviten creuar-se. En anglés se diu "avoided crossing", que se pot traduir com "encreuament evitat". Ara te faig una putada diguent-te això perquè ja ho tens escrit d'una altra manera; val la pena canviar sa terminologia i emprar lo que te dic ara.

Explicació des motiu pes qual sa v_x des fHR se va complicant a mida que creix kz . A mida que puges cap amunt, cada mode lent té un v_x amb longituds d'ona més petites. És, en certa manera, lo que passa amb una corda homogènia, a sa qual es mode fonamental té una longitud $2L$, es primer harmònic L , etc., on L és sa longitud de sa corda. Anem amb es mode fHR: cada vegada que fa un encreuament evitat, sa seva v_x reté ses longituds d'ona des mode lent amb es qual ha evitat creuar-se. Si vols inclou-re aquesta explicació, quedarà bé.

Una altra cosa:

Tema eixos: sa geometria de sa protuberància fa obvi agafar un eix transversal, que decidim que sigui s'eix x . Per simplicitat, es camp magnètic està fixat al llarg d'aquest eix, tot i que això no és gens realista. Ses pertorbacions generen ones estacionàries en sa direcció x i que se propaguen en una direcció perpendicular a s'eix x . Per simplificar, agafam un eix en aquesta direcció, s'eix z . Sa direcció y és ignorable, que vol dir que a tots es plans $y = \text{constant}$ succeeix lo mateix.

6 Conclusions

Les autofuncions surten com toca - crec.

Els modes acoblen ja que hi ha ràpids i lents.

Hi ha un canvi de comportament en els modes individuals - tant en ràpids com en lents.

El canvi de comportament implica acoblament!!!

Estudi útil en sismologia atm solar.

Una autofunció domina sobre l'altra.

Modes híbrids, interns i externs.

Comentar lo dels períodes, que seria per un tfm maybe

Reflexió final de que hi ha moltes més coses, que es llibre me queda molt gros però que és normal ja que és un tio que hi ha dedicat gran part de sa seva vida!

Revisar que no m'hagui equivocat amb cap referència a equacions de 3.18 fins 3.30 ja que he mogut les cc allà.

Referències

- Joarder, P. S. i B. Roberts (ag. de 1992). "The modes of oscillation of a prominence. II - The slab with transverse magnetic field". A: *Astronomy & Astrophysics* 261.2, pàg. 625-632.
- Oliver, R. et al. (juny de 1993). "Oscillations of a Quiescent Solar Prominence Embedded in a Hot Corona". A: *The Astrophysical Journal* 409, pàg. 809. DOI: 10.1086/172711.
- Priest, Eric (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press.
- Burns, Keaton J. et al. (abr. de 2020). "Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods". A: *Physical Review Research* 2.2, 023068, pàg. 023068. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.023068. arXiv: 1905.10388 [astro-ph.IM].
- Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.

A Codis

Per comprovar els autovalors s'ha fet servir una rutina de Mathematica que els calcula amb precisió i determina el seu comportament. De totes maneres, tant les solucions de les equacions com la resta de càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de python (format .ipynb), amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Tant el quadern de Mathematica com els codis de Python es troben en el repositori de GitHub (Ribot 2025).